

*Phụ lục 1: Mẫu đề cương chi tiết học phần*

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU  
CHÍNH VIỄN THÔNG  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN**  
**Tên học phần: Mạng máy tính (Computer Networks)**

**1. Thông tin chung về học phần**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1) Mã học phần:</b>                       | INT1336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2) Ký hiệu học phần:</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3) Số tín chỉ:</b>                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4) Hoạt động học tập</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Lý thuyết:                                 | 41 tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Bài tập/Thảo luận:                         | 0 tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Thực hành/Thí nghiệm:                      | 8 tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Tự học:                                    | 90 tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>5) Điều kiện tham gia học phần:</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Học phần tiên quyết:                       | Tin học cơ sở 2 (INT1155)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Học phần học trước                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>6) Các giảng viên phụ trách học phần:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Giảng viên phụ trách chính:                | Nguyễn Thị Thanh Thủy<br>Giảng viên, TS.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:       | Nguyễn Xuân Anh<br>Giảng viên, ThS.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:          | Khoa Công nghệ thông tin/ Bộ môn Hệ thống thông tin                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7) Loại học phần:</b>                     | <input checked="" type="checkbox"/> Bắt buộc <input type="checkbox"/> Tự chọn tự do<br><input type="checkbox"/> Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)                                                                                                                                                                        |
| <b>8) Thuộc thành phần học tập (modules)</b> | <input type="checkbox"/> Giáo dục đại cương (chung, khoa học cơ bản, kỹ năng)<br><input type="checkbox"/> Cơ sở khối ngành (nhóm ngành/lĩnh vực)<br><input checked="" type="checkbox"/> Cơ sở ngành<br><input type="checkbox"/> Chuyên ngành<br><input type="checkbox"/> Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp |

|                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9) Ngôn ngữ giảng dạy     | <input checked="" type="checkbox"/> Tiếng Việt<br><input type="checkbox"/> Tiếng Anh                                                     |
| 10) Phương thức giảng dạy | <input checked="" type="checkbox"/> Trực tiếp<br><input type="checkbox"/> Trực tuyến<br><input type="checkbox"/> Trực tiếp và trực tuyến |

## 2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần Mạng máy tính là học phần bắt buộc, nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, được tổ chức vào học kỳ 5, năm học thứ 3. Mục tiêu của học phần là trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về mạng máy tính và Internet, bao gồm: kiến trúc, mô hình, giao thức và nguyên lý hoạt động của hệ thống mạng, từ đó giúp người học có thể hiểu được sự kết nối giữa những người dùng, thiết bị, ứng dụng trên môi trường mạng Internet thực tế. Nội dung học phần được cấu trúc gồm năm phần chính: 1) Các khái niệm cơ bản; 2) Các kiến trúc ứng dụng mạng và một số ứng dụng phổ biến trên Internet; 3) Các dịch vụ giao vận với 2 giao thức TCP và UDP; 4) Chức năng định tuyến và chuyển tiếp; và 5) Các dịch vụ của tầng liên kết và chuyển mạch trong mạng cục bộ. Nội dung bài tập kỹ năng và thực hành được cung cấp trong cuối mỗi phần học.

## 3. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

### 3.1. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs

Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng:

| STT  | Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)                                                                       | Kiến thức Cognitive | Kỹ năng Psychomotor | Thái độ Affective | PLO            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| CLO1 | Giải thích được các khái niệm cơ bản và nguyên lý hoạt động của mạng máy tính và Internet.         | C2                  |                     |                   | X R A<br>PLO7  |
| CLO2 | Triển khai các kỹ thuật và công cụ để giải quyết một số vấn đề cơ bản trên hệ thống mạng Internet. | C3                  | P2                  |                   | X R A<br>PLO10 |

(tham khảo hướng dẫn về ý nghĩa 3 miền Cognitive, Psychomotor, Affective; và các bậc của mỗi miền)

### 3.2. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra

| CLOs | Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra |         |              |                   |         |         | Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra |               |                |                             |  |
|------|--------------------------------------|---------|--------------|-------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|--|
|      | Trắc nghiệm                          | Tự luận | Bài tập nhóm | Bài tập thực hành | Báo cáo | Vấn đáp | Bài giảng                           | Làm việc nhóm | Thảo luận nhóm | Hướng dẫn bài tập/thực hành |  |
| CLO1 | X                                    |         |              |                   |         |         | X                                   |               |                | X                           |  |

|      |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |
|------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| CLO2 | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
|------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|

(tham khảo hướng dẫn về Hình thức kiểm tra; và Hình thức dạy và học)

#### 4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra

- Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

| Thành phần kiểm tra                                | Hoạt động Kiểm tra          | Hình thức kiểm tra (xem hướng dẫn) | Trọng số (%) | Thời điểm kiểm tra (tuần) | CĐR HP (CLOs) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| Kiểm tra quá trình (20%)<br>(formative assessment) | Chuyên cần                  | Bài tập kỹ năng                    | 10%          | Hàng tuần                 |               |
|                                                    | Trung bình các bài kiểm tra | Bài kiểm tra                       | 10%          | Tuần 5-14                 |               |
| Kiểm tra tổng kết (80%)<br>(summative assessment)  | Đánh giá bài thực hành      | Bài tập thực hành                  | 20%          | Tuần 8-13                 | CLO2          |
|                                                    | Thi cuối kỳ                 | Trắc nghiệm                        | 60%          | Theo lịch thi cuối kỳ     | CLO 1,2       |

(\*) tham khảo hướng dẫn về Hình thức và Phương thức kiểm tra)

#### 5. Kế hoạch dạy và học

|   | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                | Thời lượng (giờ định mức) |           | Hình thức và phương thức tổ chức dạy học                                                             | Kiểm tra (nếu có) | Đóng góp vào CLO |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                  | Lý thuyết                 | Thực hành |                                                                                                      |                   |                  |
| 1 | <b>Tuần 01</b><br>Chương 1. Giới thiệu về mạng máy tính và Internet<br>1.1. Các khái niệm cơ bản<br>1.2. Độ trễ, mất mát và thông lượng trong mạng chuyển mạch gói<br>1.3. Các tầng giao thức và mô hình dịch vụ |                           |           | <b>Chuẩn bị (Pre-class)</b>                                                                          |                   | CLO1             |
|   |                                                                                                                                                                                                                  | 4                         |           | <b>Trên lớp (In-class)</b><br>- Giảng dạy nội dung Chương 1. Giới thiệu về mạng máy tính và Internet |                   |                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                  |                           |           | <b>Sau giờ học (Post-Class):</b> Sinh viên ôn tập lại kiến thức.                                     |                   |                  |
| 2 | <b>Tuần 02</b><br>Chương 1. Giới thiệu về mạng máy tính và Internet<br>1.4. An ninh mạng<br>1.5. Lịch sử mạng máy tính và Internet                                                                               |                           |           | <b>Chuẩn bị (Pre-class):</b> Sinh viên đọc tài liệu bài giảng.                                       |                   | CLO1             |
|   |                                                                                                                                                                                                                  | 4                         |           | <b>Trên lớp (In-class)</b><br>- Giảng dạy nội dung Chương 1. Giới thiệu về mạng máy tính và Internet |                   |                  |
|   | Chương 2. Tầng ứng dụng                                                                                                                                                                                          |                           |           |                                                                                                      |                   |                  |

|   |                                                                                                                                                                                        |   |  |                                                                                                                 |  |              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
|   | 2.1. Nguyên lý ứng dụng mạng                                                                                                                                                           |   |  | - Giảng dạy nội dung Chương 2. Tầng ứng dụng                                                                    |  |              |
|   |                                                                                                                                                                                        |   |  | <b>Sau giờ học (Post-Class):</b> Sinh viên ôn tập lại kiến thức và làm bài tập Chương 1.                        |  |              |
| 3 | <b>Tuần 03</b><br>Chương 2. Tầng ứng dụng<br>2.2. Web và HTTP<br>2.3. FTP<br>2.4. Thư điện tử<br>2.5. DNS (Hệ thống tên miền)<br>2.6. Ứng dụng ngang hàng                              |   |  | <b>Chuẩn bị (Pre-class):</b> Sinh viên đọc tài liệu bài giảng.                                                  |  | CLO1         |
|   |                                                                                                                                                                                        | 4 |  | <b>Trên lớp (In-class)</b><br>- Giảng dạy nội dung Chương 2. Tầng ứng dụng                                      |  |              |
|   |                                                                                                                                                                                        |   |  | <b>Sau giờ học (Post-Class):</b> Sinh viên ôn tập lại kiến thức.                                                |  |              |
| 4 | <b>Tuần 04</b><br>Chương 2. Tầng ứng dụng<br>2.7. Mạng truyền phát video và phân phối nội dung<br>2.8. Tạo các ứng dụng mạng đơn giản sử dụng lập trình Socket<br><br>Bài tập Chương 2 |   |  | <b>Chuẩn bị (Pre-class):</b> Sinh viên đọc tài liệu bài giảng.                                                  |  | CLO1<br>CLO2 |
|   |                                                                                                                                                                                        | 4 |  | <b>Trên lớp (In-class)</b><br>- Giảng dạy nội dung Chương 2. Tầng ứng dụng.<br>- Hướng dẫn làm bài tập Chương 2 |  |              |
|   |                                                                                                                                                                                        |   |  | <b>Sau giờ học (Post-Class):</b> Sinh viên ôn tập lại kiến thức và làm bài tập Chương 2.                        |  |              |
| 5 | <b>Tuần 05</b><br>Chương 3. Tầng giao vận<br>3.1. Dịch vụ tầng giao vận<br>3.2. Ghép kênh và phân kênh<br>3.3. UDP: vận chuyển không kết nối<br>3.4. Nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy  |   |  | <b>Chuẩn bị (Pre-class):</b> Sinh viên đọc tài liệu bài giảng.                                                  |  | CLO1         |
|   |                                                                                                                                                                                        | 4 |  | <b>Trên lớp (In-class)</b><br>- Giảng dạy nội dung Chương 3. Tầng giao vận                                      |  |              |
|   |                                                                                                                                                                                        |   |  | <b>Sau giờ học (Post-Class):</b> Sinh viên ôn tập lại kiến thức.                                                |  |              |
| 6 | <b>Tuần 06</b><br>Chương 3. Tầng giao vận<br><br>3.5. TCP: vận chuyển hướng kết nối                                                                                                    |   |  | <b>Chuẩn bị (Pre-class):</b> Sinh viên đọc tài liệu bài giảng.                                                  |  | CLO1         |
|   |                                                                                                                                                                                        | 4 |  | <b>Trên lớp (In-class)</b><br>- Giảng dạy nội dung Chương 3. Tầng giao vận                                      |  |              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                                                                                                                                             |  |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
|    | 3.6. Nguyên lý điều khiển tắc nghẽn và điều khiển tắc nghẽn TCP                                                                                                                                                                                                                            |   |   | <b>Sau giờ học (Post-Class):</b> Sinh viên ôn tập lại kiến thức.                                                                            |  |              |
| 7  | <b>Tuần 07</b><br>Chương 3. Tầng giao vận<br>Bài tập Chương 3                                                                                                                                                                                                                              |   |   | <b>Chuẩn bị (Pre-class):</b> Sinh viên đọc tài liệu bài giảng.                                                                              |  | CLO1<br>CLO2 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 |   | <b>Trên lớp (In-class)</b><br>- Hướng dẫn làm bài tập Chương 3<br>- Hướng dẫn thực hành các công cụ mạng và Lập trình socket với TCP và UDP |  |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   | <b>Sau giờ học (Post-Class):</b> Sinh viên ôn tập lại kiến thức.                                                                            |  |              |
| 8  | <b>Tuần 08</b><br>Chương 4. Tầng mạng<br>4.1. Mô hình dịch vụ tầng mạng<br>4.2. Định tuyến và chuyển tiếp<br>4.3. Kiến trúc của một bộ định tuyến<br><br>Thực hành các công cụ mạng.<br>Thực hành cài đặt thử nghiệm ứng dụng mạng.<br>Thực hành cài đặt công cụ bắt và phân tích gói tin. |   |   | <b>Chuẩn bị (Pre-class):</b> Sinh viên đọc tài liệu bài giảng.                                                                              |  | CLO1         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | 4 | <b>Trên lớp (In-class)</b><br>- Giảng dạy nội dung Chương 4. Tầng mạng                                                                      |  |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   | <b>Sau giờ học (Post-Class):</b> Sinh viên ôn tập lại kiến thức.                                                                            |  |              |
| 9  | <b>Tuần 09</b><br>Chương 4. Tầng mạng<br>4.4. Giao thức Internet (IP): IPv4 và IPv6<br>4.5. Thuật toán định tuyến                                                                                                                                                                          |   |   | <b>Chuẩn bị (Pre-class):</b> Sinh viên đọc tài liệu bài giảng.                                                                              |  | CLO1         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 |   | <b>Trên lớp (In-class)</b><br>- Giảng dạy nội dung Chương 4. Tầng mạng                                                                      |  |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   | <b>Sau giờ học (Post-Class):</b> Sinh viên ôn tập lại kiến thức.                                                                            |  |              |
| 10 | <b>Tuần 10</b><br>Chương 4. Tầng mạng<br>4.6. Định tuyến trên Internet<br>4.7. ICMP: Giao thức thông điệp điều khiển Internet<br>4.8. Quản lý mạng và SNMP                                                                                                                                 |   |   | <b>Chuẩn bị (Pre-class):</b> Sinh viên đọc tài liệu bài giảng.                                                                              |  | CLO1         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 |   | <b>Trên lớp (In-class)</b><br>- Giảng dạy nội dung Chương 4. Tầng mạng                                                                      |  |              |

|    |                                                                                                                                            |   |   |                                                                                            |                        |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
|    |                                                                                                                                            |   |   | <b>Sau giờ học (Post-Class):</b> Sinh viên ôn tập lại kiến thức.                           |                        |              |
| 11 | <b>Tuần 11</b><br>Chương 4. Tầng mạng<br>Bài tập Chương 4<br><br>Thực hành lập trình socket<br>Thực hành công cụ bắt và phân tích gói tin. |   |   | <b>Chuẩn bị (Pre-class):</b> Sinh viên đọc tài liệu bài giảng.                             |                        | CLO1<br>CLO2 |
|    |                                                                                                                                            | 2 | 4 | <b>Trên lớp (In-class)</b><br>- Hướng dẫn làm bài tập Chương 4                             | Đánh giá bài thực hành |              |
|    |                                                                                                                                            |   |   | <b>Sau giờ học (Post-Class):</b> Sinh viên ôn tập lại kiến thức.                           |                        |              |
| 12 | <b>Tuần 12</b><br>Chương 5. Tầng liên kết và tầng vật lý<br>5.1. Dịch vụ tầng liên kết<br>5.2. Kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi               |   |   | <b>Chuẩn bị (Pre-class):</b> Sinh viên đọc tài liệu bài giảng.                             |                        | CLO1         |
|    |                                                                                                                                            | 2 |   | <b>Trên lớp (In-class)</b><br>- Giảng dạy nội dung Chương 5. Tầng liên kết và tầng vật lý. |                        |              |
|    |                                                                                                                                            |   |   | <b>Sau giờ học (Post-Class):</b> Sinh viên ôn tập lại kiến thức.                           |                        |              |
| 13 | <b>Tuần 13</b><br>Chương 5. Tầng liên kết và tầng vật lý<br>5.3. Đa truy nhập và giao thức<br>5.4. Mạng cục bộ chuyển mạch                 |   |   | <b>Chuẩn bị (Pre-class):</b> Sinh viên đọc tài liệu bài giảng.                             |                        | CLO1         |
|    |                                                                                                                                            | 2 |   | <b>Trên lớp (In-class)</b><br>- Giảng dạy nội dung Chương 5. Tầng liên kết và tầng vật lý. |                        |              |
|    |                                                                                                                                            |   |   | <b>Sau giờ học (Post-Class):</b> Sinh viên ôn tập lại kiến thức.                           |                        |              |
| 14 | <b>Tuần 14</b><br>Chương 5. Tầng liên kết và tầng vật lý<br>5.5. Mạng trung tâm dữ liệu<br>5.6. Tổng kết: Một chu kỳ của một yêu cầu Web   |   |   | <b>Chuẩn bị (Pre-class):</b> Sinh viên đọc tài liệu bài giảng.                             |                        | CLO1         |
|    |                                                                                                                                            | 2 |   | <b>Trên lớp (In-class)</b><br>- Giảng dạy nội dung Chương 5. Tầng liên kết và tầng vật lý. |                        |              |
|    |                                                                                                                                            |   |   | <b>Sau giờ học (Post-Class):</b> Sinh viên ôn tập lại kiến thức.                           |                        |              |
| 15 | <b>Tuần 15</b><br>Chương 5. Tầng liên kết và tầng vật lý<br>Bài tập Chương 5                                                               |   |   | <b>Chuẩn bị (Pre-class):</b> Sinh viên đọc tài liệu bài giảng.                             |                        | CLO1<br>CLO2 |
|    |                                                                                                                                            | 1 |   | <b>Trên lớp (In-class)</b>                                                                 |                        |              |

|  |                    |           |          |                                                                  |  |  |
|--|--------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |                    |           |          | - Hướng dẫn làm bài tập Chương 5                                 |  |  |
|  |                    |           |          | <b>Sau giờ học (Post-Class):</b> Sinh viên ôn tập lại kiến thức. |  |  |
|  | <b>Tổng số giờ</b> | <b>41</b> | <b>8</b> |                                                                  |  |  |

## 6. Nhiệm vụ của người học:

Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Tham gia ít nhất 80% số giờ học của lớp học phần;
- Làm đầy đủ các bài tập kỹ năng theo hướng dẫn
- Tham gia đầy đủ giờ thực hành
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
- Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liên chính học thuật của Học viện, phải chấp hành các quy định, nội quy của Học viện.

## 7. Tài liệu học tập

### 7.1. Tài liệu chính

1) Bài giảng “Mạng máy tính”, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

### 7.2. Tài liệu tham khảo

1) J. F. Kurose & K. W. Ross. “Computer Networking: A Top-down Approach”. 8th edition, Hoboken, New Jersey: Pearson, 2021.

2) Andrew S. Tanenbaum, Nick Feamster and David Wetherall. *Computer Networks*. 6th Edition, Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall, 2021.

*Hà Nội, ngày tháng năm*

**Trưởng Bộ môn**  
**phụ trách học phần**

**Giảng viên**  
**phụ trách học phần**

**Trưởng Khoa**  
**phụ trách CTĐT**

**Trưởng Khoa**  
**phụ trách học phần**

**Hiệu Trưởng**



**Phụ lục 01 - ĐCCT**  
**BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO**

**Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo**

|      | PLOs  |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      | PLO7  | PLO10 | PLO15 | PLO17 | PLO18 |
| CLO1 | X R A |       |       |       |       |
| CLO2 |       | X R A |       |       |       |

**Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)**

CLO1: Giải thích được các khái niệm cơ bản và nguyên lý hoạt động của mạng máy tính và Internet (C2)

| Thang đánh giá                                                                                                                                             | Fail - Below Expectation<br>< 40%                           | Beginning - Needs Improvement<br>40%-54%                               | Developing - Marginally adequate<br>55%-69%                            | Sufficient - Meet expectation<br>70%-84%                               | Exemplary - Exceeds expectations<br>85% - 100%                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Tiêu chí</b>                                                                                                                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                       |
| Giải thích được các khái niệm về: mạng máy tính, mạng Internet; giao thức mạng; các thành phần của hệ thống mạng; mô hình, kiến trúc mạng; hiệu năng mạng. | Trả lời đúng <40% số câu hỏi (đã phân bổ đều theo nội dung) | Trả lời đúng từ 40% đến <55% số câu hỏi (đã phân bổ đều theo nội dung) | Trả lời đúng từ 55% đến <70% số câu hỏi (đã phân bổ đều theo nội dung) | Trả lời đúng từ 70% đến <85% số câu hỏi (đã phân bổ đều theo nội dung) | Trả lời đúng từ 85% số câu hỏi (đã phân bổ đều theo nội dung) trở lên |
| Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạng máy tính và Internet; chức năng của các tầng trong mô hình mạng Internet.                                     | Trả lời đúng <40% số câu hỏi (đã phân bổ đều theo nội dung) | Trả lời đúng từ 40% đến <55% số câu hỏi (đã phân bổ đều theo nội dung) | Trả lời đúng từ 55% đến <70% số câu hỏi (đã phân bổ đều theo nội dung) | Trả lời đúng từ 70% đến <85% số câu hỏi (đã phân bổ đều theo nội dung) | Trả lời đúng từ 85% số câu hỏi (đã phân bổ đều theo nội dung) trở lên |

CLO2: Triển khai các kỹ thuật và công cụ để giải quyết một số vấn đề cơ bản trên hệ thống mạng Internet (C3, P2).

| Thang đánh giá  | Fail - Below Expectation<br>< 40% | Beginning - Needs Improvement<br>40%-54% | Developing - Marginally adequate<br>55%-69% | Sufficient - Meet expectation<br>70%-84% | Exemplary - Exceeds expectations<br>85% - 100% |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tiêu chí</b> |                                   |                                          |                                             |                                          |                                                |

|                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hiểu tình huống thực tế trên hệ thống mạng được mô tả.                                                                                        | Trả lời đúng <40% số câu hỏi (đã phân bổ đều theo nội dung)       | Trả lời đúng từ 40% đến <55% số câu hỏi (đã phân bổ đều theo nội dung)                                                     | Trả lời đúng từ 55% đến <70% số câu hỏi (đã phân bổ đều theo nội dung)                                                   | Trả lời đúng từ 70% đến <85% số câu hỏi (đã phân bổ đều theo nội dung)                                          | Trả lời đúng từ 85% số câu hỏi (đã phân bổ đều theo nội dung) trở lên                                                                                                                                                  |
| <b>Đánh giá bài thực hành:</b> Triển khai các kỹ thuật và công cụ để giải quyết một tình huống cụ thể được mô tả/yêu cầu trong bài thực hành. | Không hiểu tình huống được mô tả trong yêu cầu của bài thực hành. | Có thể triển khai kỹ thuật và công cụ giải quyết tình huống theo mô tả yêu cầu trong bài thực hành nhưng còn có nhiều lỗi. | Có thể triển khai kỹ thuật và công cụ giải quyết tình huống theo mô tả yêu cầu trong bài thực hành nhưng còn có lỗi nhỏ. | Triển khai kỹ thuật và công cụ giải quyết tình huống theo mô tả yêu cầu trong bài thực hành một cách chính xác. | Triển khai kỹ thuật và công cụ giải quyết tình huống theo mô tả yêu cầu trong bài thực hành một cách chính xác.<br>Ngoài ra, có thể linh hoạt thực hiện các tùy chỉnh cài đặt, triển khai theo các yêu cầu riêng khác. |